

1 Associations de ressorts

Premier cas : La relation fondamentale de la dynamique appliquée à la masse m s'écrit, en projection sur l'axe :

$$(Ox) : m\ddot{x} = -k_2(\ell_2 - \ell_{02}).$$

Il reste à exprimer ℓ_2 en fonction de la position x de la masse m (l'origine de l'axe est prise en O , point d'attache du premier ressort). Pour cela, on applique la relation fondamentale de la dynamique au point matériel *sans masse* A :

$$0 = -k_1(\ell_1 - \ell_{10}) + k_2(\ell_2 - \ell_{20}).$$

On en déduit $\ell_1 = \ell_{10} + \frac{k_2}{k_1}(\ell_2 - \ell_{20})$,

d'où : $x = \ell_1 + \ell_2 = \left(1 + \frac{k_2}{k_1}\right)\ell_2 + \ell_{10} - \frac{k_2}{k_1}\ell_{20}$,

soit : $\ell_2 - \ell_{20} = \left(\frac{k_1}{k_1 + k_2}\right)(x - L_0)$,

avec $L_0 = \ell_{01} + \ell_{02}$.

L'équation du mouvement est donc :

$$m\ddot{x} = \frac{-k_1 k_2}{k_1 + k_2}(x - L_0).$$

La masse décrit bien un mouvement périodique de période :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m(k_1 + k_2)}{k_1 k_2}}.$$

L'association des deux ressorts en série est équivalente à un

ressort unique de raideur $K = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$ (et de longueur à vide

$$\ell_{01} + \ell_{02}).$$

Second cas : La relation fondamentale de la dynamique appliquée à la masse m s'écrit, en projection sur l'axe (Ox) :

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= -k_1(\ell_1 - \ell_{01}) + k_2(\ell_2 - \ell_{02}) \\ &= -k_1(x - \ell_{01}) + k_2(L - x - \ell_{02}), \end{aligned}$$

avec L longueur totale du système

soit : $m\ddot{x} = -(k_1 + k_2)(x - L_0)$ avec $L_0 = \frac{(k_1 \ell_{01} - k_2 \ell_{02} + k_2 L)}{(k_1 + k_2)}$.

La masse décrit bien un mouvement périodique de période :

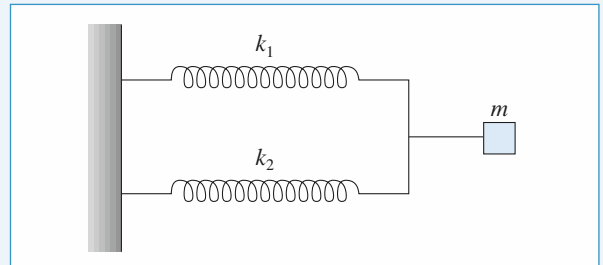
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k_1 + k_2}}.$$

L'association de ces deux ressorts en parallèle est équivalente à un ressort unique de raideur $K = k_1 + k_2$.

Les ressorts s'associent en série ou en parallèle comme les conductances ou comme les capacités (cf. *H-Prépa, Tout en un, 1^{re} année*).

Remarque : On peut aussi associer les ressorts en parallèle de la façon suivante ; les résultats sont équivalents :

$$K = k_1 + k_2 \quad \text{et} \quad L_0 = \frac{k_1 \ell_{01} + k_2 \ell_{02}}{k_1 + k_2}.$$



2 Oscillateur amorti de facteur de qualité élevé

1 • Pour un oscillateur harmonique dont l'équation d'évolution est :

$$m\ddot{x} + kx = 0 \quad \text{ou} \quad \ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{avec} \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

l'énergie est : $\mathcal{E} = \frac{1}{2} kx_m^2 = \frac{1}{2} m\omega_0^2 x_m^2$,

où x_m est l'amplitude d'oscillation.

Pour l'oscillateur faiblement amorti, l'équation du mouvement est :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

dont la solution est de la forme :

$$x(t) = x_0 \exp\left(-\frac{\omega_0 t}{2Q}\right) \cos(\omega t + \varphi)$$

avec $\omega = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$.

L'énergie diminue donc, sur une période, d'un facteur :

$\exp\left(-\frac{\omega_0}{Q} \cdot \frac{2\pi}{\omega}\right)$ qui vaut ici $1 - 5\%$. On a donc :

$$5\% \approx \frac{2\pi}{Q} \frac{\omega_0}{\omega} \approx \frac{2\pi}{Q} \quad \text{car} \quad \omega \approx \omega_0.$$

Le facteur de qualité, élevé, vaut $Q \approx \frac{2\pi}{5\%} \approx 126$.

Les pseudo-fréquence et fréquence propre diffèrent alors, en valeur relative, de :

$$\left|\frac{f - f_0}{f_0}\right| = \left|\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0}\right| = \left|\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}} - 1\right| \approx \frac{1}{8Q^2} \approx 8 \cdot 10^{-6}.$$

Cet écart relatif est ici négligeable.

- 2 •** L'amplitude, proportionnelle à $\exp\left(-\frac{\omega_0 t}{2Q}\right)$, est divisée par e au bout du temps $\tau = \frac{2Q}{\omega_0}$, soit au bout de n périodes.

$$n = \frac{\tau}{T} \simeq \frac{\tau}{T_0} = \frac{2Q}{2\pi} = 40.$$

Cette valeur élevée est bien la marque d'un oscillateur faiblement amorti.

- 3 •** Après Q oscillations, l'amplitude est égale à :

$$x(t) = x_0 \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q} t\right) \simeq x_0 \exp\left(-\frac{\omega_0}{2Q} Q \frac{2\pi}{\omega_0}\right).$$

Soit : $x(t) \simeq x_0 \exp(-\pi) \simeq 0,043 x_0$.

Remarque : Le nombre d'oscillations « accessibles » ou « visibles » donne, avec une bonne précision, la valeur du facteur de qualité d'un oscillateur amorti.

3 Oscillateur harmonique amorti par frottement solide

- 1 •** Le coefficient de frottement f n'a pas de dimension.

- 2 •** À l'abscisse x_0 , le point M est soumis :

– à son poids et à la réaction normale du support, qui se compensent : $\|\vec{N}\| = mg$;

– à la réaction tangentielle $\vec{T} = T\vec{e}_x$;

– à la force de rappel du ressort $\vec{F} = -k x_0 \vec{e}_x$.

L'accélération peut être nulle si $T = k x_0$. Ceci n'est possible

que pour $|T| < fmg$, donc pour $|x_0| < \frac{fmg}{k} = a$.

- 3 •** Le rappel du ressort l'emporte initialement sur la réaction tangentielle, et le point M glisse dans le sens des x décroissants, donc $T = +fmg$, et l'équation du mouvement est :

$$m\ddot{x} = -kx + fmg.$$

Le point M quitte l'abscisse $x_0 > a$ avec une vitesse nulle, donc :

$$x(t) = (x_0 - a) \cos(\omega_0 t) + a, \text{ avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

Le point M s'arrête à nouveau à $t = \frac{T_0}{2} = \frac{\pi}{\omega_0}$, (une demi-période), à l'abscisse $x_1 = -x_0 + 2a$.

- 4 •** L'équilibre en x_1 est impossible si $x_1 < -a$, soit $x_0 > 3a$. Dans ces conditions, le rappel du ressort l'emporte sur le frottement et le point M repart dans le sens des x croissants, avec $T = -fmg$, soit :

$$m\ddot{x} = -kx - fmg$$

dont la solution pour $\frac{T_0}{2} < t < T_0$ est :

$$x(t) = (x_1 + a) \cos\left[\omega_0\left(t - \frac{T_0}{2}\right)\right] - a = (x_0 - 3a) \cos(\omega_0 t) - a.$$

Cette phase se prolonge jusqu'à $t = T_0$, à l'abscisse :

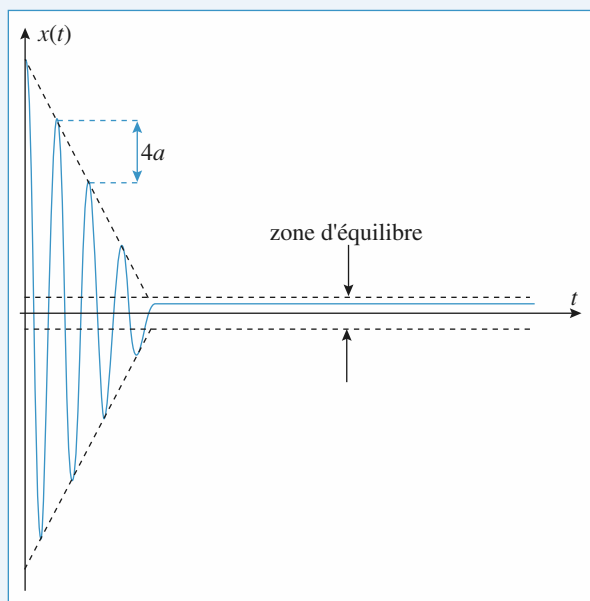
$$x_2 = x_0 - 4a.$$

- 5 •** Les points d'arrêt successifs sont donnés par :

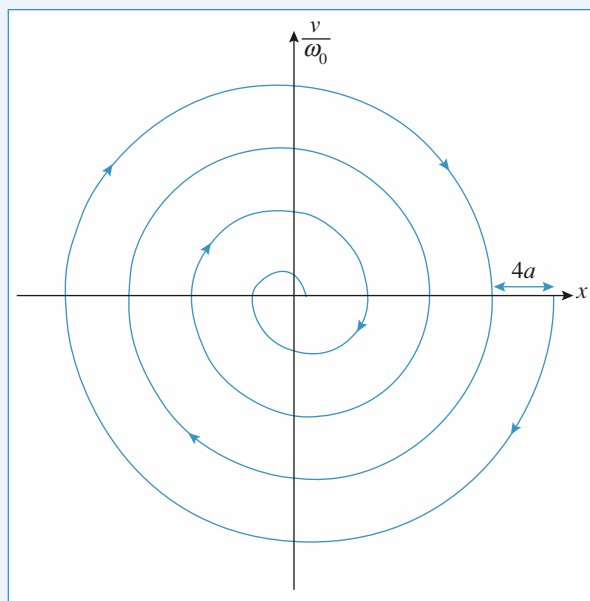
$x_0, x_1 = -x_0 + 2a, x_2 = x_0 - 4a, x_3 = -x_0 + 6a, x_4 = x_0 - 8a$, etc. L'arrêt définitif sera obtenu après n demi-oscillations, lorsque $|x_n| < a$ est vérifié pour la première fois.

L'évolution de la position $x(t)$ est constituée d'un ensemble de demi-oscillations harmoniques, de même « demi-périodes », centrées en $x = -a$ à la descente, en $x = +a$ à la montée. L'évolution des élongations successives est en progression arithmétique de pas égal à $4a$.

La trajectoire de phase est constituée, dans le plan $\left(x, \frac{\dot{x}}{\omega_0}\right)$, d'un ensemble de demi-cercles successivement centrés en $(-a, 0)$ et en $(+a, 0)$.



Doc. 1. Évolution $x(t)$.



Doc. 2. Trajectoire de phase.

4 Pendule simple amorti

1 • Le point matériel est soumis à :

- son poids $\vec{P} = m\vec{g} = mg(\cos\theta\vec{e}_r - \sin\theta\vec{e}_\theta)$;
- la traction du fil $\vec{T} = T\vec{e}_r$ (radiale pour un fil idéal) ;
- la force du frottement $\vec{f} = -\alpha\vec{v} = -\alpha\ell\dot{\theta}\vec{e}_\theta$.

La relation fondamentale de la dynamique s'écrit :

$$m\vec{a} = \vec{P} + \vec{T} + \vec{f},$$

en projection sur $\vec{e}_\theta$ on obtient $m\ell\ddot{\theta} = -mg\sin\theta - \alpha\ell\dot{\theta}$.

Si on se limite aux petits angles, cette équation devient :

$$m\ell\ddot{\theta} + \alpha\ell\dot{\theta} + mg\theta = 0.$$

On peut la mettre sous la forme :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{2}{\tau}\frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2\theta = 0, \text{ où } \frac{2}{\tau} = \frac{\alpha}{m},$$

soit : $\tau = \frac{2m}{\alpha} \text{ et } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$

τ est la durée caractéristique de l'amortissement.

2 • On obtient un régime pseudo-périodique si le discriminant de l'équation caractéristique est négatif, c'est-à-dire si :

$$\frac{1}{\tau^2} - \omega_0^2 < 0, \text{ donc si } \omega_0\tau > 1.$$

La pseudo-pulsation est :

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{1}{\tau^2}} = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{(\omega_0\tau)^2}}.$$

et la pseudo-période $T = \frac{2\pi}{\omega}.$

$\theta(t)$ est de la forme :

$$\theta(t) = \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)(A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)),$$

donc :

$$\theta(t+T) = \exp\left(-\frac{T}{\tau}\right)\theta(t) \text{ et } \delta = \ln\left(\frac{\theta(t)}{\theta(t+T)}\right) = \frac{T}{\tau},$$

3 • a) Pour déterminer δ , on utilise les points B et C :

$$\delta = \ln\left(\frac{\theta_B}{\theta_C}\right) = \ln\left(\frac{8,95}{8,02}\right) = 0,11.$$

b) Entre les points A et D, on compte sept pseudo-périodes,

d'où : $T = \frac{t_D - t_A}{7} = 1,1 \text{ s}.$

c) $\tau = \frac{T}{\delta} = 10,1 \text{ s}.$

d) $\alpha = \frac{2m}{\tau} = 9,3 \cdot 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}.$

5 Modélisation d'un oscillateur

1 • Étude énergétique d'un oscillateur :

a) $\vec{F} = -\text{grad } E_p.$

Si $\vec{F} = -kx\vec{u}_x$ $E_p = \frac{1}{2}kx^2$, à une constante additive près.

b) $E_p(y) = E_0 + \alpha(y - Y_0)^2$ donne $\vec{F} = -2\alpha(y - y_0)\vec{u}_y$

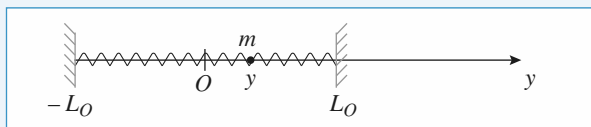
Le principe fondamental de la dynamique appliqué à la masse m dans $\mathcal{R}$ galiléen s'écrit :

$$m\frac{d^2y}{dt^2}\vec{u}_y = -2\alpha(y - y_0)\vec{u}_y.$$

Soit $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{2\alpha}{m}y = \frac{2\alpha}{m}y_0.$

On obtient l'équation d'un oscillateur harmonique de période

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2\alpha}}.$$



La force totale agissant sur m est :

$$\vec{F} = -ky\vec{u}_y - k(L_0 - y - L_0)(-\vec{u}_y).$$

$$\vec{F} = -2ky\vec{u}_y.$$

$E_p(y) = ky^2$. On a alors $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}} = 0,32 \text{ s}.$

d) $\vec{F} = -\beta m\vec{v}$. β est en s^{-1} .

e) On a alors $m\ddot{y} = -2ky - \beta m\dot{y}.$

$$\ddot{y} + \beta\dot{y} + \frac{2k}{m}y = 0.$$

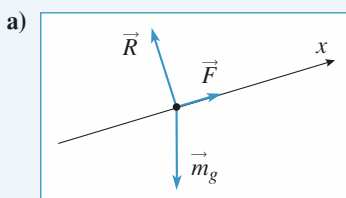
L'équation caractéristique associée est :

$$r^2 + \beta r + \frac{2k}{m} = 0.$$

$$\Delta = \beta^2 - \frac{8k}{m}$$

m pourra osciller si $\Delta < 0$, soit $\beta < \beta_{\min} = 2\sqrt{\frac{2k}{m}} = 40 \text{ s}^{-1}.$

2 • Modélisation d'un dispositif expérimental



À l'équilibre : $m\vec{g} + \vec{F} + \vec{R} = \vec{0}.$

b) En projection sur l'axe des x , on a : $-mg\sin\alpha + F = 0.$

On se place dans l'approximation des petits angles :

$$\sin\alpha \approx \alpha \approx \frac{h}{L}.$$

On a alors : $k\left(\frac{x_0}{x_e}\right)^n = mg\frac{h}{L}.$

$$c) h = \frac{kL}{mg} \left(\frac{x_0}{x_e} \right)^n.$$

$$\ln h = \ln \left(\frac{kL}{mg} \right) + n \ln \left(\frac{x_0}{x_e} \right).$$

La pente de la droite obtenue en traçant $\ln(h)$ en fonction de $\ln \left(\frac{x_e}{x_0} \right)$ est $-n$.

$$\text{On obtient : } n = 4 \quad \ln \left(\frac{kL}{mg} \right) = -13,5 \quad k = 2 \cdot 10^{-6} \text{ SI.}$$

d) À l'abscisse x , la masse m possède une énergie potentielle de pesanteur $mgx \sin \alpha$.

De plus, la force $\vec{F}$ dérive d'une énergie potentielle E_{pF} .

$$\vec{F} = -\text{grad } E_{pF} \text{ soit } \frac{dE_{pF}}{dx} = -k \left(\frac{x_0}{x_e} \right)^n.$$

$$E_{pF} = -kx_0^n \frac{x^{1-n}}{1-n} \text{ à une constante additive près.}$$

$$E_p(x) = E_{pF} + mg \frac{h}{L} x = k \frac{x_0^n}{n-1} x^{1-n} + mg \frac{h}{L} x.$$

On peut éliminer h de cette expression en faisant intervenir x_e .

$$E_p(x) = k \frac{x_0^n}{n-1} x^{1-n} + k \left(\frac{x_0}{x_e} \right)^n x.$$

$$e) \frac{dE_p}{dx} = -k \frac{x_0^n}{x^n} + k \left(\frac{x_0}{x_e} \right)^n.$$

$$\frac{d^2E_p}{dx^2} = kn \frac{x_0^n}{x^{n+1}}.$$

$$\text{D'où } E_p(x \approx x_e) = E_p(x = x_e) + kn \frac{x_0^n}{x_e^{n+1}} \frac{1}{2} (x - x_e)^2.$$

$$K = kn \frac{x_0^n}{x_e^{n+1}}.$$

f) Au voisinage de $x = x_e$, on a donc une force de rappel qui s'écrit $-K(x - x_e)$, correspondant à une constante de raideur équivalente K .

$$g) \text{ La période d'oscillations } T \text{ s'écrit alors : } T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}}.$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{knx_0^n}} x_e^{\frac{n+1}{2}}.$$

$$\text{Or } x_e = x_0 \left(\frac{mgh}{kL} \right)^{-\frac{1}{n}}.$$

$$\text{Donc } T \text{ est proportionnelle à } h^{-\frac{n+1}{2n}}.$$

Si on fait la mesure de T pour différentes valeurs de h , on pourra en déduire la valeur du coefficient n .

6 Portrait de phase d'un oscillateur pas toujours harmonique

1 • Les ressorts, identiques, ont le même allongement :

$$\Delta \ell = \sqrt{a^2 + x^2} - \ell_0.$$

L'énergie potentielle emmagasinée est donc :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_p &= 2 \frac{1}{2} k \Delta \ell^2 + K \\ &= kx^2 - 2k\ell_0 \sqrt{a^2 + x^2} + k\ell_0^2 + ka^2 + K. \end{aligned}$$

L'énergie potentielle est définie à une constante près, et le choix $\mathcal{E}_p(0) = 0$ impose $K = 2k\ell_0 a - ka^2$.

$$\text{Soit } \mathcal{E}_p = kx^2 - 2k\ell_0 \sqrt{a^2 + x^2} + 2k\ell_0 a.$$

Sur les courbes fournies on voit que :

- si $\alpha > 1$, il y a deux positions d'équilibre stables symétriques par rapport à O et une position d'équilibre instable : le point O ;
- si $\alpha < 1$, il y a une seule position d'équilibre : le point O ; elle est stable ;
- si $\alpha = 1$, le point O est encore la seule position d'équilibre, elle est stable mais la courbe est « plus plate » que pour $\alpha < 1$ (les trois positions d'équilibre que l'on obtient pour $\alpha > 1$ sont confondues : $x = 0$ est racine triple de la dérivée).

2 • Le théorème de l'énergie cinétique donne :

$$\frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \mathcal{E}_p = \text{cte},$$

$$\text{soit encore : } \frac{1}{2} ma^2 \left(\frac{du}{dt} \right)^2 + \mathcal{E}_p(u) = \text{cte}$$

$$\text{avec : } \mathcal{E}_p(u) = ka^2(u^2 - 2\alpha\sqrt{1+u^2} + 2\alpha).$$

En dérivant, on obtient :

$$ma^2 \frac{d^2u}{dt^2} \frac{du}{dt} + 2ka^2 u \frac{du}{dt} - 2ka^2 \alpha \frac{u}{\sqrt{1+u^2}} \frac{du}{dt} = 0,$$

ce qui donne :

$$\frac{d^2u}{dt^2} = -\frac{2k}{m} u + \frac{2k}{m} \alpha \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}.$$

La nouvelle unité de temps T_0 impose $t = t' T_0$,

$$\text{soit : } \frac{d^2u}{dt'^2} = \frac{1}{T_0^2} \frac{d^2u}{dt'^2},$$

$$\text{donc : } \frac{d^2u}{dt'^2} = -\frac{2kT_0^2}{m} u \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1+u^2}} \right)$$

Sachant que $\Omega_0^2 = \frac{2k}{m}$ et $T_0 = \frac{2k}{\Omega_0}$, cela conduit à :

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{d^2u}{dt'^2} &= -4\pi^2 u \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1+u^2}} \right) \end{aligned} \right.$$

avec la nouvelle unité de temps.

3 • a) Les courbes (1) et (2) correspondent à des mouvements oscillatoires autour d'une des deux positions d'équilibre stable. La trajectoire de phase représentée par la courbe (1) est elliptique : les petits mouvements du point sont (quasi) harmoniques, la courbe (2) n'est pas du tout elliptique (en forme d'œuf) : les mouvements un peu plus grands

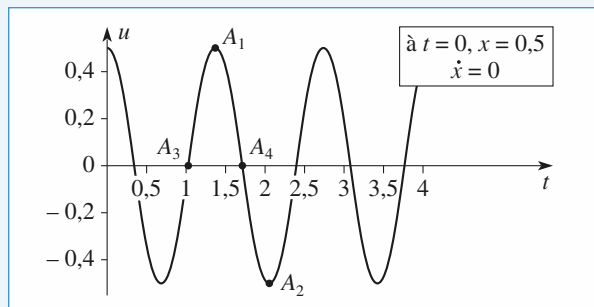
sont périodiques, mais non harmoniques. Ces deux courbes correspondent à une énergie totale du système inférieure à 0. La courbe (3) est en fait composée de deux trajectoires (deux séparatrices), elles s'arrêtent à la position d'équilibre instable (0, 0). Elles correspondent à une énergie totale nulle.

La courbe (4) représente un mouvement périodique de grande amplitude, non harmonique ; elle correspond à une énergie totale positive et entoure les trois points singuliers.

b) Les trajectoires de phase représentées ne sont manifestement pas elliptiques (elles ont une forme d'anneau de patinage de vitesse !) : les petites oscillations ne sont pas harmoniques. On peut vérifier que le développement de l'énergie potentielle au voisinage de $x = 0$, à l'ordre le plus bas non nul, est :

$$\mathcal{E}_p(x) = \frac{1}{4} k \frac{x^4}{a^2}.$$

Ce n'est pas une approximation parabolique, et le rappel exercé par les ressorts vers l'équilibre $x = 0$ n'est pas linéaire. Les points A_1 et A_2 sont des extremum de x , les points A_3 et A_4 sont des points où $\dot{x}$ s'annule.



Solution de l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 u}{dt^2} = -4\pi^2 u \left(1 - \frac{\alpha}{\sqrt{1+u^2}} \right) \text{ avec } \alpha = 1.$$

c) La courbe correspondant à $x(0) = 0,05$ est elliptique (elle semble circulaire) : les petites oscillations sont harmoniques. En effet, quand α est différent de 1, le terme prépondérant dans le développement de l'énergie potentielle au voisinage de 0 est en x^2 . Il n'existe pas ici de courbe frontière, car il n'y a pas de position d'équilibre instable.

$$\text{b) } \vec{f} = -k(z_G - R - \ell_0) \vec{u}_z = -\overrightarrow{\text{grad}} E_{p_2}$$

$$E_{p_2} = \frac{1}{2} k(z_G - R - \ell_0)^2 + \text{cte.}$$

$$z_G - R - \ell_0 = z + z_{G_{eq}} - R - \ell_0 = z - \frac{Mg}{k}.$$

$$\text{On peut garder par exemple } E_{p_2} = \frac{1}{2} k \left(z - \frac{Mg}{k} \right)^2.$$

$$\text{c) } \frac{dE_C}{dt} + \frac{dE_{p_1}}{dt} + \frac{dE_{p_2}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}_G \quad \vec{v}_G = v \vec{u}_x + \dot{z} \vec{u}_z.$$

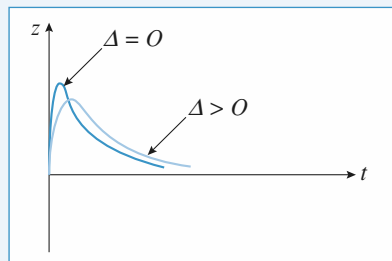
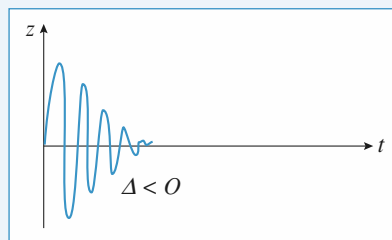
$$\text{Soit } \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} M v^2 + \frac{1}{2} M \dot{z}^2 \right) + \frac{d}{dt} \left(Mg z + \frac{1}{2} k \left(z - \frac{Mg}{k} \right)^2 \right) = \lambda (\dot{z} - \dot{z}_0) \dot{z}.$$

La route étant horizontale, $\dot{z}_0 = 0$.

Après simplification par $\dot{z}$, on obtient :

$$M \dot{z} + Mg + k \left(z - \frac{Mg}{k} \right) = -\lambda \dot{z}.$$

$$M \dot{z} + \lambda \dot{z} + kz = 0.$$



$$\text{avec } \Delta = \lambda^2 - 4kM.$$

2 • La route est ondulée :

1. λ s'exprime en $\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

2. La sinusoïde a une période spatiale L , donc elle s'exprime en $\cos 2\pi \frac{x}{L}$.

Pour le véhicule, on a $x = vt$ donc $\omega = \frac{2\pi v}{L}$, qui est bien en s^{-1} .

$$3. M \ddot{z} + Mg + k(z_G - z_0 - \ell_0) = -\lambda (\dot{z} - \dot{z}_0)$$

$$\text{avec } z_G - z_0 - \ell_0 = z - z_0 - \frac{Mg}{k}.$$

4. Le régime transitoire tend rapidement vers une réponse nulle du système. $z(t)$ ne comportera alors qu'une réponse à l'excitation forcée de pulsation ω contenue dans $z_0(t)$.

5.a) En utilisant la notation complexe, l'équation différentielle du mouvement donne :

$$(-M\omega^2 + k + j\lambda\omega)\underline{z} = (k + j\lambda\omega)\underline{A}.$$

7 Étude de la suspension d'un véhicule

D'après Mines d'Alès, Albi, Douai, Nantes, 2006.

1 • La route est parfaitement horizontale :

1. Lorsque le véhicule est au repos, la force $\vec{F}$ est nulle.

$z_{G_{eq}}$ est alors donné par : $M \vec{g} - k(z_{G_{eq}} - R - \ell_0) \vec{u}_z = \vec{0}$

$$z_{G_{eq}} = \ell_0 - \frac{Mg}{k} + R.$$

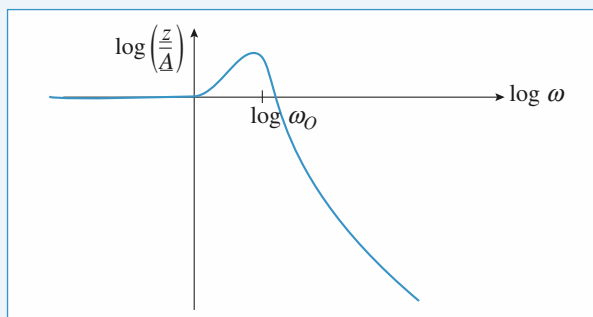
2.a) $\vec{P} = -Mg \vec{u}_z = -\overrightarrow{\text{grad}} E_{p_1}$ $E_{p_1} = Mg z$ en prenant l'origine de l'énergie potentielle en $z_{G_{eq}}$.

$$\text{Soit } \frac{Z}{A} = \frac{\left(\frac{k}{M} + \frac{j\omega\lambda}{M}\right)}{\left(-\omega^2 + j\omega\frac{\lambda}{M} + \frac{k}{M}\right)} = \frac{1 + j\frac{\omega}{\omega_1}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j\frac{\omega}{Q\omega_0}}$$

$$\text{avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M}} \quad \omega_1 = \frac{k}{\lambda} \quad \text{et } Q = \frac{\sqrt{Mk}}{\lambda}.$$

$$\text{b) } \omega_0 = 10 \text{ rads}^{-1} \quad \omega_1 = 25 \text{ rads}^{-1} \quad Q = 2,5.$$

$$\text{c) } \left| \frac{Z}{A} \right| = \frac{\left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_1^2}\right)^{1/2}}{\left(\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \frac{\omega^2}{Q^2\omega_0^2}\right)^{1/2}}$$



$$\text{b) Si } \omega \approx \omega_0 \quad v = \frac{L\omega_0}{2\pi} = 1,59 \text{ ms}^{-1} = 5,7 \text{ km/h}.$$

$$\text{Alors } |Z| = 27 \text{ cm}.$$

7. Pour $\omega_0 \approx 25 \text{ s}^{-1}$ $v \approx 14,3 \text{ km/h}$ donne l'amplitude maximale des oscillations. Pour éviter d'avoir une trop grande amplitude de vibration, il faudra donc choisir une vitesse faible ($< 5 \text{ km/h}$) ou une vitesse élevée ($> 50 \text{ km/h}$), en fait en dehors de la bosse formée par $\log \left| \frac{Z}{A} \right|$.

8 Réponse harmonique stabilisée

1 • Pour de petits angles, le vecteur $\vec{e}_x$ est pratiquement confondu avec le vecteur $\vec{e}_\theta$, et les tensions des ressorts donnent des efforts pratiquement horizontaux. En projection sur $\vec{e}_\theta$, l'équation du mouvement nous donne, la force de traction du fil étant radiale :

$$m\ell \ddot{\theta} = -mg\theta - k(x + \ell - \ell_0) + k(\ell - x - \ell_0)$$

soit, avec $x = \ell\theta$ pour de petits angles :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L} + \frac{2k}{m}}.$$

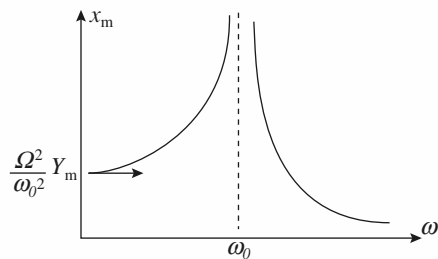
2 • Dans l'équation du mouvement, le terme $k(x + \ell - \ell_0)$ devient ici $k(x + \ell - y - \ell_0)$, donc :

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \Omega^2 y.$$

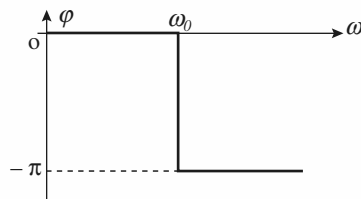
On en déduit, en supposant un régime permanent sinusoïdal de pulsation ω établi (il faudrait donc en toute rigueur un petit peu de frottement) :

$$x(t) = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} Y_m \cos \omega t = X_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{avec } X_m = \frac{\Omega^2}{|\omega_0^2 - \omega^2|} Y_m \text{ et } \begin{cases} \varphi = 0 & \text{si } 0 < \omega < \omega_0 \\ \varphi = -\pi & \text{si } \omega > \omega_0 \end{cases}$$



Doc. 1



Doc. 2

3 • En notant $\frac{h}{m} = \frac{\omega_0}{Q}$, il vient :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = \Omega^2 y.$$

En utilisant la notation complexe, on obtient :

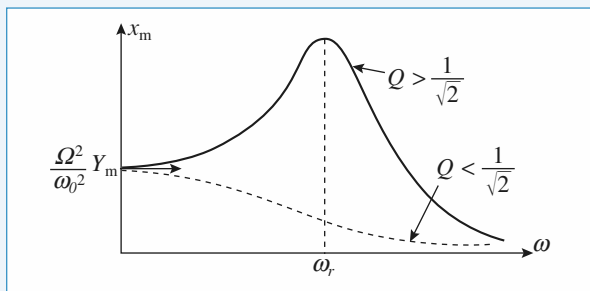
$$\underline{x} = X_m e^{j\varphi} = \frac{\Omega^2}{-\omega^2 + j\frac{\omega\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \underline{y}$$

et donc en notation réelle :

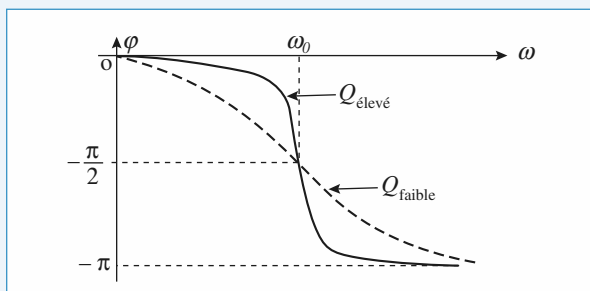
$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\text{avec : } \begin{cases} X_m = \frac{\Omega^2}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{\omega\omega_0}{Q}\right)^2}} Y_m \\ e^{j\varphi} = \frac{\omega_0^2 - \omega^2 - j\frac{\omega\omega_0}{Q}}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \left(\frac{\omega\omega_0}{Q}\right)^2}} \end{cases}$$

On obtient alors les courbes suivantes (doc. 4 et 5) :



Doc. 3



Doc. 4

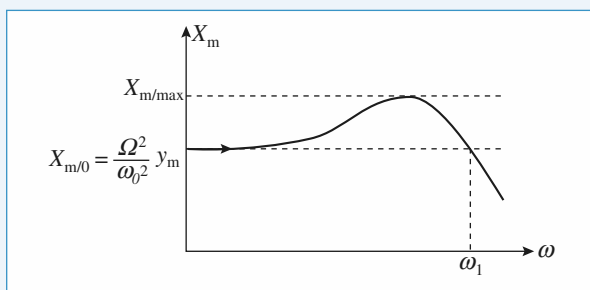
Lorsque $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, la pulsation de résonance :

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}$$

est d'autant plus proche de la pulsation propre ω_0 que le facteur de qualité est élevé.

À la résonance, l'amplitude reste limitée lorsqu'on tient compte du frottement.

4 •



Doc. 5

Pour étendre au maximum la zone dans laquelle X_m ne varie pas trop, il faut ajuster l'amortissement pour obtenir : $X_{m, \max} = X_{m, 0} (1 + 10 \%) = 1,1 X_{m, 0}$, la bande de pulsation acceptée allant alors de 0 à ω_1 .

À la résonance, $X_{m, \max} = X_{m, 0} \frac{Q}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}$, on en déduit

que le facteur de qualité doit être ajusté au voisinage de $Q = 0,9$ ($Q = 0,6$ ne convient pas car $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$).

9 Oscillateur paramétrique

1 • L'accélération du point M est :

$$\vec{a}(M) = \frac{d^2 \vec{OM}}{dt^2} = \vec{a}_{(o')} + \ell \ddot{\theta} \vec{e}_\theta - \ell \dot{\theta}^2 \vec{e}_r, \text{ avec ici } \vec{a}_{(o')} = \vec{0}.$$

La tension du fil est radiale (fil idéal), donc en projetant l'équation du mouvement sur $\vec{e}_\theta$, il vient :

$$m \ell \ddot{\theta} = -mg \sin \theta.$$

Pour les petits mouvements, l'équation linéarisée :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{\ell} \theta = 0$$

est celle d'un oscillateur harmonique de pulsation propre :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}}.$$

2 • a) Il faut maintenant prendre en compte l'accélération :

$$\vec{a}_{(o')} = -D_m \omega^2 \cos \omega t \vec{e}_x$$

ce qui donne la nouvelle équation du mouvement :

$$m(\ell \ddot{\theta} + D_m \omega^2 \cos \omega t \sin \theta) = -mg \sin \theta.$$

Celle-ci est bien de la forme demandée, avec :

$$h(t) = \frac{D_m}{\ell} \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \cos \omega t.$$

b) Pour de petits angles, l'équation du mouvement peut s'écrire :

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = -\frac{D_m}{\ell} \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \cos \omega t \theta$$

qui s'apparente à une équation d'oscillateur harmonique excité. Le terme excitation fait cependant intervenir l'état de l'oscillateur lui-même.

Pour un second membre très faible, le mouvement doit être une oscillation de pulsation ω_0 que vient perturber le terme exciteur. Si on pose : $\theta(t) = A \cos(\omega_0 t + \varphi)$, on voit que le terme exciteur se comporte comme :

$$\cos(\omega t) \cos(\omega_0 t + \varphi) =$$

$$\frac{1}{2} \cos((\omega - \omega_0)t - \varphi) + \frac{1}{2} \cos((\omega + \omega_0)t + \varphi)$$

et peut mettre l'oscillateur en résonance s'il contient un terme de pulsation ω_0 , ce qui correspond au cas $\omega = 2\omega_0$ (si $\omega = 0$, on est ramené à la question 1), il n'y a pas d'excitation). Ce raisonnement qualitatif permet de prévoir une résonance paramétrique puis une excitation de pulsation double de la pulsation propre de l'oscillateur.

c) Au début, l'oscillateur est excité à la résonance paramétrique : son amplitude augmente donc...

Lorsque son amplitude augmente, l'approximation des petits angles cesse d'être satisfaisante, et sa période propre augmente. Il n'y a alors plus de résonance paramétrique et l'amplitude de l'oscillateur excité est moins importante...

Si l'amplitude d'oscillation diminue, la pulsation propre augmente un peu, et la condition de résonance se retrouve réalisée... et ainsi de suite.

10 *Système auto-excité ; oscillateur de Van der Pol

1 • Préliminaire

a) L'équation caractéristique est :

$$r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_0^2 = 0 \quad \Delta = \omega_0^2 \left(\frac{1}{Q^2} - 4 \right).$$

Lorsque $Q > 0$, on peut obtenir :

- deux racines réelles et négatives pour $Q < \frac{1}{2}$;
- une racine double $-\omega_0$, négative, pour $Q = \frac{1}{2}$;
- deux racines complexes conjuguées, de partie réelle :
 $-\frac{\omega_0}{2Q}$ négative, pour $Q > \frac{1}{2}$.

Dans tous les cas, le terme en $\dot{x}$, qui correspond à un frottement (fluide), conduit à une solution qui tend vers zéro. La nature du régime transitoire dépend de Q , mais le régime final est le même pour tous les Q positifs.

b) Pour $Q < 0$, on obtient maintenant :

- deux racines réelles positives pour $Q > -\frac{1}{2}$;
- une racine double $+\omega_0$, positive, pour $Q = -\frac{1}{2}$;
- deux racines complexes conjuguées, de partie réelle :
 $-\frac{\omega_0}{2}$ positive, pour $Q < -\frac{1}{2}$.

Cette fois, les solutions obtenues sont divergentes : le système est instable.

c) Le cas limite séparant les deux comportements correspond à l'inversion de signe du terme en $\dot{x}$, il correspond donc au cas limite $\frac{1}{Q} = 0$, c'est-à-dire à l'oscillateur harmonique : il n'est pas amorti, son facteur de qualité est infini.

2 • a) Lorsque $|x|$ est inférieur à x_0 , le terme en $\dot{x}$ est négatif, et on peut attendre une amplification du signal. Lorsque $|x|$ est supérieur à x_0 , c'est l'inverse. Ceci permet, très qualitativement, de comprendre que l'amplitude d'oscillation arrive à se stabiliser à une valeur qui n'est ni nulle, ni infinie, comme l'indique la simulation.

b) L'existence d'une limite d'évolution est confirmée par les trajectoires de phase : dans tous les cas, le système tend vers un **cycle limite**, indépendamment des conditions initiales.

L'équation n'est pas linéaire, et les oscillations observées ne sont pas harmoniques. On note toutefois que pour Q élevé, le terme en $\dot{x}$ reste assez faible : le régime limite est long à atteindre, mais les oscillations obtenues sont alors quasi-sinusoidales.

3 • a) Sur la simulation obtenue pour $Q = 10$, il apparaît un cycle limite presque circulaire, de rayon égal à 2 : c'est la signature d'un mouvement quasi sinusoidal, d'amplitude $X_m \approx 2 x_0$.

b) On reprend l'équation du mouvement de l'oscillateur et on introduit la solution proposée :

$$x_0 \left[-2\omega_0^2 \cos \omega_0 t + \ddot{B}(t) \right] + \varepsilon \omega_0 x_0 \left[4 \cos^2(\omega_0 t) - 1 + 8 \cos(\omega_0 t) B(t) + B^2(t) \right] \left[-2 \sin \omega_0 t + \dot{B}(t) \right] + \omega_0^2 x_0 \left[2 \cos \omega_0 t + B(t) \right] = 0.$$

Le terme d'ordre 0 en ε se simplifie : cela confirme la valeur choisie pour A : $A = 2$.

À l'ordre 1 en ε (donc en ne gardant que ε , $B(t)$ et ses dérivées) :

$$\ddot{B}(t) + \omega_0^2 B(t) = +2\varepsilon \omega_0^2 \sin(3\omega_0 t).$$

c) La solution $B(t)$ contient donc :

- un terme éventuel de pulsation ω_0 qui s'ajoute au terme $Ax_0 \cos(\omega_0 t)$, ce qui modifie légèrement A , par une correction d'ordre 1 ; ce terme dépend des conditions initiales ;
- en régime, établi, il y a un terme de pulsation $3\omega_0$:

$$B(t) = \frac{+2\varepsilon \omega_0^2}{(-9+1)\omega_0^2} \sin(3\omega_0 t) = -\frac{\varepsilon}{4} \sin 3\omega_0 t.$$

Le terme correctif $B(t)$ fait donc apparaître une pulsation triple de la pulsation de base (en plus d'éventuels nouveaux termes de pulsation ω_0).

Cet oscillateur non harmonique n'a pas une évolution purement sinusoidale, ni même périodique, le régime transitoire durant un temps infini. Ce qui a été construit n'est qu'une approximation mettant en évidence l'existence des harmoniques ω_0 et $3\omega_0$ au bout d'un temps « suffisamment » long.

Théorème du moment cinétique

LES OBJECTIFS

- Introduire le théorème du moment cinétique.
- Étudier les mouvements à force centrale.

LES PRÉREQUIS

- Utilisation de différents systèmes de coordonnées.
- Lois de Newton.

LES OUTILS MATHÉMATIQUES

- Produit vectoriel.

ESSENTIEL

• Moment d'une force

• Moment en un point

Le moment au point O de la force $\vec{F}$ appliquée en M est : $\vec{M}_O = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F}$ (doc. 1).

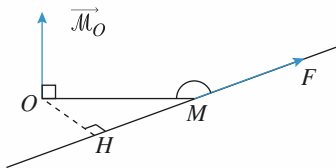
Si la force $\vec{F}$ « passe par le point O », son moment en O est nul.

• Moment par rapport à un axe

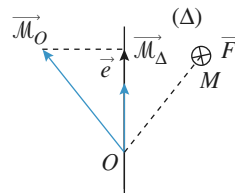
Le produit scalaire $\mathcal{M}_\Delta = \vec{M}_O \cdot \vec{e}$ est le moment de la force $\vec{F}$ par rapport à l'axe Δ qui passe par le point O , et qui est orienté par son vecteur unitaire $\vec{e}$.

$\mathcal{M}_\Delta$ est indépendant du choix du point O sur l'axe Δ .

Le moment par rapport à l'axe Δ d'une force $\vec{F}$ « parallèle à » ou « passant par » l'axe Δ est nul (doc. 2).



Doc. 1 : $\vec{M}_O = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = \overrightarrow{OH} \wedge \vec{F}$



Doc. 2 : $\vec{M}_\Delta = \mathcal{M}_\Delta \cdot \vec{e}$ avec $\mathcal{M}_\Delta = \vec{M}_O \cdot \vec{e}$

• Moment cinétique

Le moment cinétique au point O du point matériel M dans le référentiel $\mathcal{R}$ est :

$$\vec{L}_O(M)_{/\mathcal{R}} = m \overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}(M)_{/\mathcal{R}}.$$

• Théorème du moment cinétique

Dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$, le théorème du moment cinétique peut être appliqué :

- en un point fixe O : $\frac{d\vec{L}_O(M)}{dt} = \vec{\mathcal{M}}_O$;
- en projection sur un axe fixe Δ : $\frac{dL_\Delta}{dt} = \mathcal{M}_\Delta$;
- le théorème du moment cinétique est une conséquence de la deuxième loi de Newton. Dans certains cas, il donne accès rapidement à l'équation du mouvement (exemple : rotation autour d'un axe fixe).

• Mouvement à force centrale

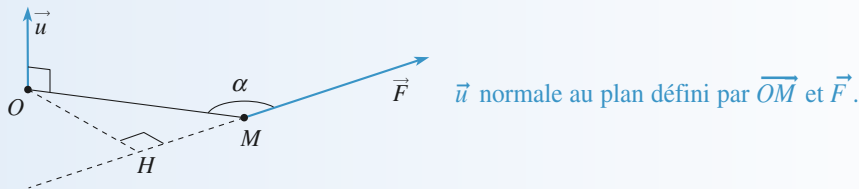
- Conservation du moment cinétique : pour un mouvement à force centrale de centre O fixe, le moment cinétique $\vec{L}_O$ est une constante du mouvement.
- La trajectoire du point matériel est contenue dans le plan contenant O et perpendiculaire à $\vec{L}_O$ (si le moment cinétique est nul, la trajectoire est sur une droite passant par O).
- La loi des aires est assurée : la vitesse aréolaire $\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta}$ est une constante du mouvement :

$$\frac{d\mathcal{A}}{dt} = \frac{C}{2}$$

Et C la constante des aires.

Conseils et pièges à éviter

- Bien connaître le calcul d'un produit vectoriel :



$$\vec{\mathcal{M}}_O = \overrightarrow{OM} \wedge \vec{F} = OM F \sin \alpha \vec{u} = \overrightarrow{OH} \wedge \vec{F} = OH F \vec{u}$$

- Faire une analyse précise des forces qui s'exercent sur un point matériel avant d'appliquer le théorème du moment cinétique.
- Le théorème du moment cinétique est souvent intéressant pour étudier l'équation d'évolution d'un mouvement même si on ne connaît pas certaines forces (par exemple la tension du fil dans le cas du pendule pesant).

1 Oscillateur harmonique spatial

Un point matériel de masse m est soumis à la force $\vec{F} = -k\vec{r}$.

1 • Montrer qu'un choix approprié d'axes (O, x, y, z) et d'origine des temps permet de décrire le mouvement par :

$$\begin{cases} x(t) = x_0 \cos \omega t \\ y(t) = y_0 \sin \omega t \\ z(t) = 0 \end{cases}$$

2 • Quelle est la constante des aires associée à ce mouvement ? Quelle est l'aire balayée par le rayon $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$ sur une période ?

Conseil

L'équation du mouvement peut être aisément résolue. On pourra aussi utiliser la conservation associée au caractère central de la force subie.

2 * Mouvement à force centrale

On observe le mouvement d'une particule P soumise à une force centrale $\overrightarrow{OP}$ et on remarque que l'angle α entre le rayon vecteur $\overrightarrow{OP}$ et le vecteur vitesse $\vec{v}$ est constant.

1 • Montrer que la force est donnée par :

$$\vec{f} = -m \left(\frac{C}{\sin \alpha} \right)^2 \frac{1}{r^3} \vec{e}_r,$$

où C est la constante des aires $\left(C = \frac{L}{m} \right)$.

2 • Trouver une intégrale première du mouvement (sans utiliser la conservation de l'énergie). Déterminer l'équation polaire de la trajectoire. On prendra comme conditions initiales $r = r_0, \dot{r} = \dot{r}_0$ et $\theta = 0, \dot{\theta} \neq 0$.

3 • Déterminer l'énergie de la particule. Est-elle conservée ?

Conseils

1) On rappelle que l'angle α entre deux vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ vérifie $\cos \alpha = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ab}$ ou $\sin \alpha = \frac{\|\vec{a} \wedge \vec{b}\|}{ab}$.

Utiliser l'hypothèse de l'énoncé et la conservation du moment cinétique en O pour établir une relation entre $\ddot{r}$, r et les constantes du mouvement. En déduire la loi de force (grâce à la relation fondamentale de la dynamique).

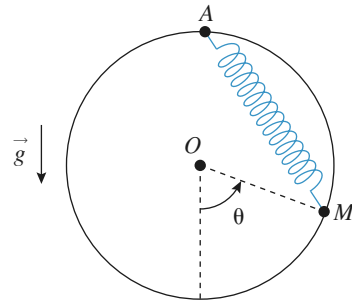
2) Déduire des calculs de la question précédente que $r\dot{r} = \text{cte}$. En déduire $r(t)$, puis $\theta(t)$ et éliminer le temps entre ces deux expressions pour obtenir $r(\theta)$.

3) Utiliser l'expression de $\sin \alpha$ en fonction de r et v .

3 Rappel élastique le long d'un cercle

Une masselotte, assimilée à un point matériel M de masse m , est assujettie à glisser sans frottement sur un cercle vertical de centre O et rayon R .

Elle est reliée au point A par un ressort de constante de raideur k et de longueur au repos ℓ_0 .



1 • Établir par trois méthodes différentes l'équation du mouvement du point M .

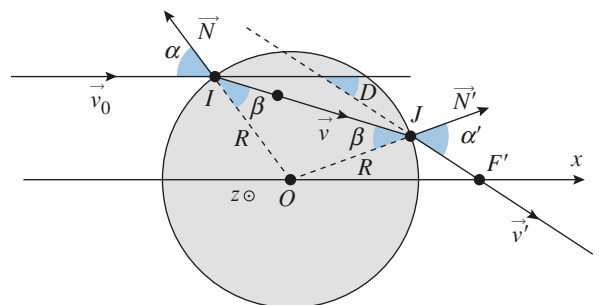
2 • Discuter les équilibres, leur stabilité, et indiquer éventuellement la période des petites oscillations.

Conseil

1) Une seule variable, l'angle $\theta(t)$, décrit l'état du système. Il faut donc trouver une équation qui ne fait pas apparaître la réaction du cercle.

4 * Déviation d'une particule par un puits de potentiel

Une particule de charge $q > 0$, mobile à la vitesse v_0 dans une région de l'espace où le potentiel électrostatique est nul (par convention), pénètre à l'intérieur d'une sphère de rayon R où le potentiel est $-V_0$, acquérant ainsi l'énergie potentielle $\mathcal{E}_p = -qV_0$. (On suppose $V_0 > 0$.)



On admettra que l'on peut parvenir à ce résultat avec deux grilles sphériques métalliques concentriques très proches

de rayons égaux à R , la grille externe étant au potentiel nul et la grille interne étant au potentiel $-V_0$. Le champ électrostatique entre les deux grilles, dans une pellicule d'épaisseur très faible, est radial.

On supposera, en outre, que ces grilles sont parfaitement perméables à la particule et on négligera les effets de la pesanteur. Le référentiel d'étude est galiléen. La particule rencontre la première grille sous l'angle d'incidence α .

1 • Montrer que la particule pénètre alors entre les deux grilles ($r < R$) avec un angle β par rapport à la normale OI que l'on exprimera en fonction de α , qV_0 et $\mathcal{E}_{K_0}$ énergie cinétique initiale.

Vérifier que la réfraction constatée obéit à la loi de Descartes, par analogie optique. On définira un indice de réfraction équivalent.

2 • Décrire le mouvement ultérieur de la particule et déterminer l'angle de déviation résultant par ce puits sphérique. Le système proposé est-il stigmatique au sens de l'optique géométrique ?

Conseils

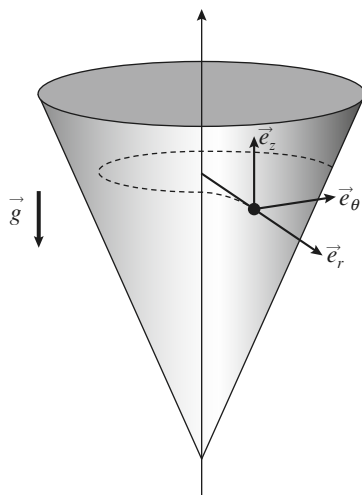
1) Identifier les grandeurs conservées pour ce mouvement : deux relations obtenues devraient permettre de déterminer la norme de la vitesse et sa direction dans le plan de figure...

2) Tous les « rayons » incidents parallèles à l'axe (Ox) passent-ils par le point F' après traversée du système ?

5 *Particule évoluant dans un cône

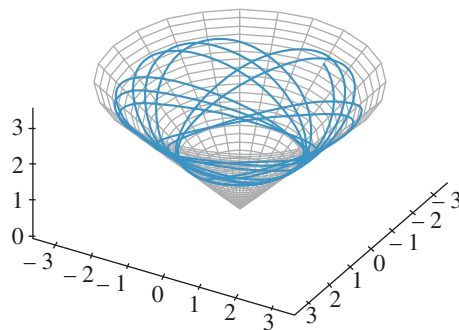
Un point matériel M de masse m glisse sans frottement dans un cône d'axe (Oz) vertical et de demi-angle au sommet valant α .

À l'instant initial, il est lancé à l'altitude z_0 avec une vitesse horizontale $v_0 = v_0 \vec{e}_\theta(t=0)$.

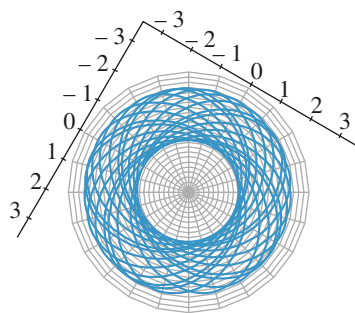


Doc. 1

On observe alors l'évolution suivante (doc. 2 et 3), représentée pour une vue oblique et pour une vue de dessus de l'évolution du point M .



Doc. 2. Vue oblique.



Doc. 3. Vue de dessus.

1 • Pourquoi le point M contourne-t-il l'axe (Oz) en tournant toujours dans le même sens, et sans jamais tomber au fond du cône ?

2 • En exprimant deux constantes du mouvement, justifier l'évolution du point entre deux altitudes extrêmes.

3 • La trajectoire pourrait-elle être circulaire ?

Conseils

Considérer les actions subies par le point, leurs directions, ainsi que leur puissance, pour proposer les deux constantes associées à ce mouvement. Discuter ensuite les zones énergétiquement accessibles au point M .

6 Pendule à deux longueurs

D'après Mines de Douai, Alès, etc., 2005.

On considère un mobile ponctuel de masse constante m soumis, dans un référentiel galiléen, à un ensemble de forces de résultante $\vec{f}$, partout et constamment définie dans l'espace et le temps.

1 • En utilisant le principe fondamental de la dynamique (ou théorème du centre d'inertie), montrer que, sous cette hypothèse, la norme v du vecteur vitesse du mobile est une fonction continue du temps.

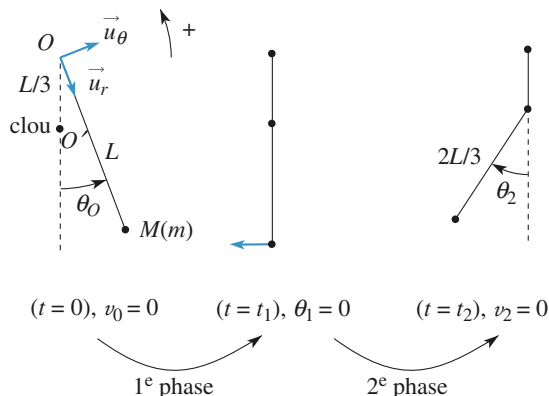


Fig. 1

On étudie un pendule simple modifié, présenté sur la figure 1. Un mobile ponctuel M de masse m , est accroché à l'extrémité d'un fil inextensible de longueur L et de masse négligeable, dont l'autre extrémité est fixe en O . On néglige tout frottement et on repère l'inclinaison θ du brin de fil soutenant M par rapport à la verticale. Lorsque $\theta > 0$, le système se comporte comme un pendule simple de centre O et de longueur de fil L . À la verticale et en dessous de O , un clou est planté en O' avec $OO' = \frac{L}{3}$, qui bloquera la partie haute du fil vers la gauche : quand $\theta < 0$, le système se comporte donc comme un pendule simple de centre O' et de longueur de fil $\frac{2L}{3}$. À la date $t = 0$, on abandonne sans vitesse initiale le mobile M en donnant au fil une inclinaison initiale $\theta(0) = \theta_0 > 0$. On note t_1 la date de la

première rencontre du fil avec le clou, t_2 la date de première annulation de la vitesse du mobile pour $\theta < 0$. L'intervalle de dates $[0, t_1[$ est nommé première phase du mouvement, l'intervalle $]t_1, t_2]$ est nommé deuxième phase. À la date t_1^- immédiatement inférieure à t_1 , le fil n'a pas encore touché le clou et à la date t_1^+ immédiatement supérieure, le fil vient de toucher le clou.

2 • Établir l'équation différentielle vérifiée par θ pour la première phase du mouvement.

3 • Dans l'hypothèse des petites oscillations, on suppose que $\sin \theta \approx \theta$. Reconnaitre l'équation différentielle d'un certain type d'oscillateur et en déduire, sans résoudre l'équation, la durée δt_1 de la première phase du mouvement.

4 • En utilisant le théorème de l'énergie mécanique, déterminer la vitesse v de M à la date t_1^- . En déduire la vitesse angulaire $\omega_1^- = \frac{d\theta}{dt}$ à cette date.

5 • Le blocage de la partie supérieure du fil par le clou ne s'accompagne d'aucun transfert énergétique. Déterminer la vitesse v_1^+ de M à la date t_1^+ . En déduire la vitesse angulaire $\omega_1^+ = \frac{d\theta}{dt}$ à cette date.

6 • En utilisant le résultat des questions 2 et 3, donner sans calcul la durée δt_{II} de la deuxième phase.

7 • Déterminer l'expression de l'angle θ_2 à la date t_2 .

8 • Décrire brièvement la suite du mouvement de ce système et donner l'expression de sa période T .

9 • Dresser l'allure du portrait de phase, dans le système d'axes $\left(\theta, \frac{d\theta}{dt}\right)$.

1 Oscillateur harmonique spatial

1 • La force étant centrale, on sait que le moment cinétique $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v}$ est une constante du mouvement, qui a lieu dans le plan contenant O et perpendiculaire à $\vec{L}_O$ (si $\vec{L}_O$ est nul, la trajectoire est plus simplement rectiligne).

Pour le rappel élastique proposé, on a :

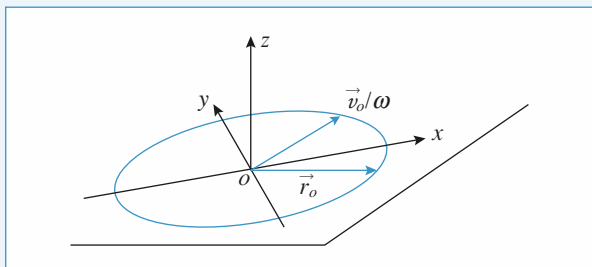
$$m\ddot{\vec{r}} = -k\vec{r} \quad \text{ou} \quad \ddot{\vec{r}} + \omega^2\vec{r} = \vec{0} \quad \text{avec} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

de sorte que la solution $\vec{r}(t)$ est de la forme :

$$\vec{r} = \vec{r}_0 \cos \omega(t - t_0) + \frac{\vec{v}_0}{\omega} \sin \omega(t - t_0)$$

où $\vec{r}_0$ et $\vec{v}_0$ sont les position et vitesse du point M à l'instant t_0 .

La trajectoire est donc plane, et dans ce cas précis elliptique, de centre O .



Doc. 1

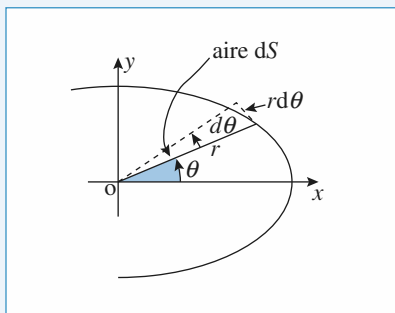
En choisissant, dans le plan de la trajectoire, les axes x et y suivant les axes de l'ellipse, on obtient les équations cartésiennes paramétriques proposées.

Notons que x_0 et y_0 sont de même signe si le point M contourne l'axe (Oz) dans le sens direct.

2 • L'aire élémentaire balayée pendant dt est, à l'ordre 1 en dt :

$$dS = \frac{r r d\theta}{2} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt} dt$$

avec $r^2 = x^2 + y^2 = x_0^2 \cos^2 \omega t + y_0^2 \sin^2 \omega t$ (doc. 2).



Doc. 2

D'autre part : $\tan \theta = \frac{y}{x} = \frac{y_0}{x_0} \tan \omega t$,

$$\text{donc :} \quad \frac{d\theta}{\cos^2 \theta} = \frac{y_0}{x_0} \frac{\omega dt}{\cos^2 \omega t}.$$

On a donc :

$$dS = \frac{1}{2} r^2 (1 + \tan^2 \theta)^{-1} \frac{y_0}{x_0} \frac{\omega dt}{\cos^2 \omega t} = \frac{1}{2} x_0 y_0 \omega dt$$

$$\text{et on retrouve :} \quad \frac{dS}{dt} = \frac{x_0 y_0 \omega}{2} = \text{cte}$$

conformément à la loi des aires (en utilisant celle-ci, on

aurait pu aussi calculer directement $\frac{dS}{dt}$ à l'instant $t = 0$, ce

qui redonne immédiatement le même résultat).

On peut alors écrire $\left| \frac{dS}{dt} \right| = \text{cte} = \frac{S}{T}$, ce qui donne l'aire

balayée par la trajectoire :

$S = T \left| \frac{x_0 y_0 \omega}{2} \right| = \pi |x_0 y_0|$, qui est naturellement l'aire d'une ellipse de demi-grand et petit axes $|x_0|$ et $|y_0|$.

2 Mouvement à force centrale

1 • Le point étant soumis à une force centrale, son mouvement est plan. On repère sa position dans ce plan par ses coordonnées polaires d'origine O , le centre de la force.

On a alors $\vec{OP} = r\vec{e}_r$ et $\vec{v} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta$. La conservation du moment cinétique s'écrit $L = mr^2\dot{\theta} = mC$.

L'angle α entre $\vec{OP}$ et $\vec{v}$ vérifie :

$$\cos \alpha = \frac{\vec{OP} \cdot \vec{v}}{OP v} = \frac{r \dot{r}}{r \sqrt{\dot{r}^2 + (r\dot{\theta})^2}} = \frac{\dot{r}}{\sqrt{\dot{r}^2 + \left(\frac{C}{r}\right)^2}}.$$

En élevant cette équation au carré, on obtient, après calculs l'équation (1) :

$$(\sin^2 \alpha) \dot{r}^2 = \cos^2 \alpha \frac{C^2}{r^2}. \quad \text{On dérive cette expression par rapport}$$

au temps, après simplification par $2\dot{r}$, on obtient :

$$\dot{r} \sin^2 \alpha = -\cos^2 \alpha \frac{C^2}{r^3} = f. \quad (1)$$

Or, la relation fondamentale de la dynamique projetée sur $\vec{e}_r$

$$\text{s'écrit} \quad m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2) = m\left(\ddot{r} - \frac{C^2}{r^3}\right) = f.$$

En utilisant l'équation (1), on a l'expression de f :

$$f = -m\left(\frac{C}{\sin \alpha}\right)^2 \frac{1}{r^3} \quad (\text{avec} \quad \vec{f} = f\vec{e}_r).$$

Remarque : On peut aussi écrire $L = mrv \sin \alpha$,

$$\text{d'où} \quad \sin \alpha = \frac{C}{rv}, \quad \text{puis} \quad r^2(\dot{r}^2 + \left(\frac{C^2}{r^2}\right) \sin^2 \alpha) = C^2.$$

Tous calculs faits, on retrouve l'équation (1).

2 • L'équation (1) s'écrit aussi $r\dot{r} = cte = r_0\dot{r}_0$, ou encore

$$\frac{d(r^2)}{dt} = 2r_0\dot{r}_0. \text{ On en déduit } r^2 = 2r_0\dot{r}_0 t + r_0^2,$$

$$\text{d'où : } r(t) = \sqrt{2r_0\dot{r}_0 t + r_0^2}.$$

$$\text{On a de plus } \dot{\theta} = \frac{C}{r^2} = \frac{C}{2r_0\dot{r}_0 t + r_0^2}, \text{ et donc } \dot{\theta}_0 = \frac{C}{r_0^2}$$

$$\text{d'où : } \theta(t) = \frac{C}{2r_0\dot{r}_0} \ln\left(\frac{2\dot{r}_0}{r_0} t + 1\right).$$

En éliminant le temps entre $r(t)$ et $\theta(t)$, on obtient :

$$r = r_0 \exp\left(\frac{r_0\dot{\theta}_0}{C} \theta\right).$$

Si $\dot{r}_0 \neq 0$, la trajectoire est une spirale (le fait que l'angle entre le rayon et la tangente à la courbe soit constant est une propriété caractéristique des spirales logarithmiques).

Si $\dot{r}_0 = 0$, r est constant : la trajectoire est un cercle.

3 • L'énergie de la particule est :

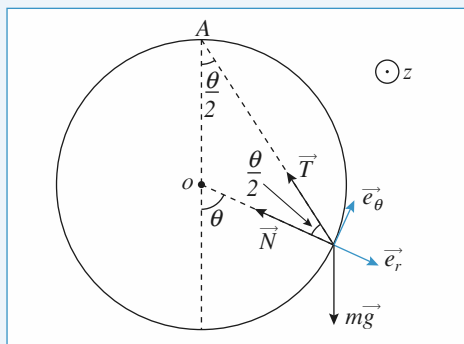
$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} m v^2 - m \left(\frac{C}{\sin \alpha} \right)^2 \frac{1}{2r^2} + cte.$$

On a montré que $v = \frac{C}{r \sin \alpha}$: l'énergie de la particule est

constante, ce qui est naturel puisque la force que l'on a déterminée est bien conservative.

3 Rappel élastique le long d'un cercle

1 •



La réaction du support $\vec{N} = N\vec{e}_r$ étant normale au cercle, on peut l'éliminer :

– en utilisant la relation fondamentale de la dynamique, en projection sur $\vec{e}_\theta$;

– en appliquant le théorème du moment cinétique au point fixe O , car $\vec{N}$ « passe par O » ;

– en utilisant la conservation de l'énergie mécanique, le poids et la traction $\vec{T}$ de l'élastique dérivant d'une énergie potentielle, la réaction $\vec{N}$ ne travaillant pas (normale à tout instant à la vitesse de la masselotte).

Méthode 1

Le poids est $m\vec{g} = mg(\cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta)$.

La traction du ressort est :

$$\vec{T} = k \Delta \ell \left(-\cos \frac{\theta}{2} \vec{e}_r + \sin \frac{\theta}{2} \vec{e}_\theta \right),$$

avec $\Delta \ell = 2R \cos \frac{\theta}{2} - \ell_0$ et θ variant entre $-\pi$ et π .

La relation fondamentale de la dynamique donne, en projection sur $\vec{e}_\theta$:

$$mR\ddot{\theta} = -mg \sin \theta + k \left(R \sin \theta - \ell_0 \sin \frac{\theta}{2} \right).$$

Méthode 2

Le moment cinétique en O est $\vec{L}_O = m R^2 \dot{\theta} \vec{e}_z$.

Le bras de levier associé à la traction de l'élastique est :

$d = R \sin \frac{\theta}{2}$, son moment en O est donc :

$$\mathcal{M}_{\vec{T}/O} = k \Delta \ell d \vec{e}_z = k \left(R^2 \sin \theta - \ell_0 R \sin \frac{\theta}{2} \right) \vec{e}_z.$$

Le moment du poids en O est :

$$\mathcal{M}_{m\vec{g}/O} = -mg R \sin \theta \vec{e}_z.$$

Le théorème du moment cinétique, appliqué en O , donne donc :

$$m R^2 \ddot{\theta} = -mg R \sin \theta + k \left(R^2 \sin \theta - \ell_0 R \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

ce qui est conforme au résultat précédent.

Méthode 3

L'énergie cinétique vaut : $\mathcal{E}_K = \frac{1}{2} m R^2 \dot{\theta}^2$.

L'énergie potentielle est, à une constante près (en notant $\Delta \ell$ l'allongement du ressort par rapport à sa position d'équilibre) :

$$\mathcal{E}_p = -mg R \cos \theta + \frac{1}{2} k \Delta \ell^2$$

$$= -mg R \cos \theta + \frac{1}{2} k (2R^2 (1 + \cos \theta) - 4 \ell_0 R \cos \frac{\theta}{2} + \ell_0^2).$$

En dérivant par rapport au temps l'équation de conservation de l'énergie $\mathcal{E}_K + \mathcal{E}_p = cte$, on retrouve encore l'équation d'évolution de la position du point M .

2 • L'équation du mouvement :

$$\ddot{\theta} + \left(\frac{g}{R} - \frac{k}{m} \right) \sin \theta + \frac{k \ell_0}{m R} \sin \frac{\theta}{2} = 0$$

nous indique les positions d'équilibre ($\ddot{\theta} = 0$) pour :

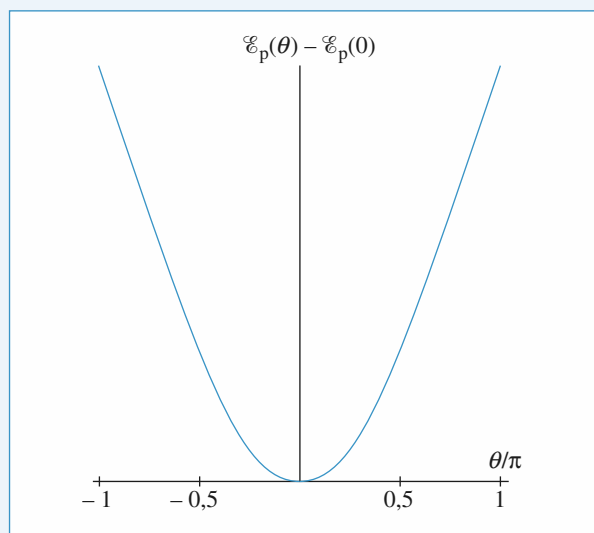
$$\sin \frac{\theta}{2} \left[2 \left(\frac{g}{R} - \frac{k}{m} \right) \cos \frac{\theta}{2} + \frac{k \ell_0}{m R} \right] = 0.$$

La position d'équilibre $\theta = 0$ apparaît ici, ainsi éventuellement que les solutions $\pm \theta_0$, où l'angle θ_0 , compris entre 0 et π , est donné par :

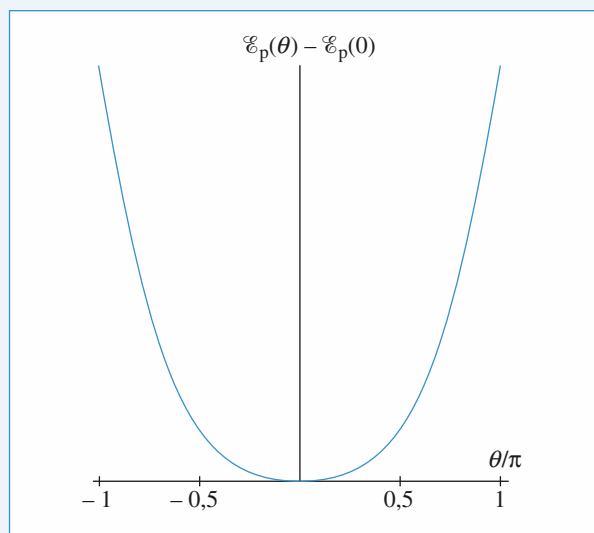
$$\cos \frac{\theta_0}{2} = \frac{\ell_0}{2 \left(R - \frac{mg}{k} \right)}.$$

Ces deux dernières positions ont un sens lorsque l'angle θ_0 est défini entre $-\pi$ et π , donc si $kR > mg$, et dans ce cas, pour $k\ell_0 < 2(kR - mg)$.

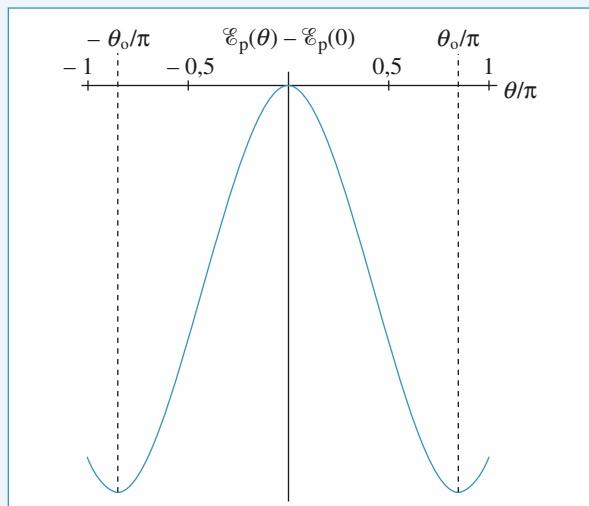
On peut retrouver ces conclusions sur les tracés des variations de $\mathcal{E}_p(\theta) - \mathcal{E}_p(0)$ dans les trois cas utiles, pour θ variant de $-\pi$ à π :



Cas. 1. $mg > kR$.



Cas. 2. $mg < kR$ et $k\ell_0 > 2(kR - mg)$.



Cas. 3. $mg < kR$ et $k\ell_0 < 2(kR - mg)$.

Au voisinage d'une position d'équilibre on note : $\theta = \theta_{\text{eq}} + \varepsilon$. L'équation du mouvement est alors :

$$\begin{aligned}\ddot{\varepsilon} &= \left(\frac{k}{m} - \frac{g}{R} \right) \sin(\theta_{\text{eq}} + \varepsilon) - \frac{k\ell_0}{mR} \sin\left(\frac{\theta_{\text{eq}} + \varepsilon}{2}\right) \\ &= 0 + \left[\left(\frac{k}{m} - \frac{g}{R} \right) \cos \theta_{\text{eq}} - \frac{k\ell_0}{2mR} \cos\left(\frac{\theta_{\text{eq}}}{2}\right) \right] \varepsilon + \dots\end{aligned}$$

Pour $\theta_{\text{eq}} = 0$, on obtient, à l'ordre linéaire :

$$\ddot{\varepsilon} = \left[\left(\frac{k}{m} - \frac{g}{R} \right) - \frac{k\ell_0}{2mR} \right] \varepsilon.$$

Cette équation est de la forme $\ddot{\varepsilon} = -\Omega^2 \varepsilon$ dans les cas : $[mg > kR]$ et $[mg < kR \text{ et } k\ell_0 > 2(kR - mg)]$, pour lesquels cette position d'équilibre, unique, est alors stable. On

obtient ainsi de petites oscillations de période $T = \frac{2\pi}{\Omega}$ au

voisinage de $\theta_{\text{eq}} = 0$.

Pour $\theta_{\text{eq}} = \pm \theta_0$, l'équation linéarisée est :

$$\ddot{\varepsilon} = \frac{k}{m} \frac{\ell_0^2 - 4 \left(R - \frac{mg}{k} \right)^2}{4R \left(R - \frac{mg}{k} \right)} \varepsilon.$$

Elle est de la forme $\ddot{\varepsilon} = -\Omega^2 \varepsilon$, la position $\pm \theta_0$ étant stable dès lors qu'elle existe.

4 Déviation d'une particule par un puits de potentiel

1 • À la traversée du dioptré de rayon R , la particule chargée subit l'effet d'une force radiale, dirigée vers le point O : sa trajectoire reste dans le plan de figure, le moment cinétique au point O est conservé.

La force électrique $q\vec{E}$ est associée à l'énergie potentielle

$\mathcal{E}_p = qV$. L'énergie mécanique $\mathcal{E}_M = \frac{1}{2} m v^2 + qV$ est, elle aussi, conservée.

La conservation du moment cinétique nous donne :

$$(R \sin \alpha)(mv_0) = (R \sin \beta)(mv)$$

et celle de l'énergie mécanique :

$$\frac{1}{2} mv_0^2 = \frac{1}{2} mv^2 - qV_0.$$

On en déduit la relation « de Descartes » :

$$1 \sin \alpha = n \sin \beta$$

où l'indice n associé à la sphère de rayon R vaut :

$$n = \sqrt{1 + \frac{qV_0}{mV_0^2}} = \sqrt{1 + \frac{qV_0}{2\mathcal{E}_{K0}}}.$$

2 • À la sortie de la sphère, on retrouve naturellement :

$$\alpha' = \alpha \text{ et } v' = v.$$

La déviation est $D = 2(\alpha - \beta)$.

On peut déterminer la position de F' , car :

$$x_J = R \cos(\alpha - D) \text{ et } y_J = R \sin(\alpha - D).$$

Donc :
$$\overline{OF'} = x_{F'} = x_J + \frac{y_J}{\tan D}.$$

Il est clair que la position de F' dépend de l'angle α , et le système n'est donc pas stigmatique pour un faisceau de particules homocinétique dirigé parallèlement à l'axe (Ox).

On constate que dans les conditions de Gauss, donc pour α petit, on a stigmatisme approché car ($\alpha \ll 1$) :

$$\beta \simeq \frac{\alpha}{n}; D = 2(\alpha - \beta) = 2\alpha\left(1 - \frac{1}{n}\right);$$

$$\alpha - D \simeq \alpha\left(-1 + \frac{2}{n}\right); y_J \simeq R\alpha\left(-1 + \frac{2}{n}\right);$$

$$\frac{1}{\tan D} \simeq \frac{1}{D}$$

$$\frac{y_J}{\tan D} \simeq \frac{R\alpha\left(-1 + \frac{2}{n}\right)}{2\alpha\left(1 - \frac{1}{n}\right)} = \frac{R}{2} \frac{-1 + \frac{2}{n}}{1 - \frac{1}{n}}$$

$$x_{F'} \simeq R + \frac{R}{2} \frac{-1 + \frac{2}{n}}{1 - \frac{1}{n}} = \frac{R}{2\left(1 - \frac{1}{n}\right)}.$$

5 Particule évoluant dans un cône

1 • La rotation autour de l'axe (Oz) nous fait naturellement considérer le moment cinétique du point M par rapport à cet axe. Celui-ci vaut :

$$\begin{aligned} L_z &= (m\vec{r} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{e}_z \\ &= m[(r\vec{e}_r + z\vec{e}_z) \wedge (\dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z)] \cdot \vec{e}_z = mr^2\dot{\theta}. \end{aligned}$$

Les actions subies par le point M sont son poids, qui est vertical, et la réaction du cône, perpendiculaire à la surface de celui-ci, et qui passe donc par l'axe (Oz) : le moment des actions subies par rapport à l'axe fixe (Oz) est nul, donc L_z est une constante du mouvement.

Cette constante est indiquée par les conditions initiales :

$$L_z = mr_0 v_0 = mz_0(\tan \alpha) v_0.$$

On voit donc que le signe de $\dot{\theta}$ ne change jamais : le point M contourne toujours l'axe (Oz) dans le même sens. De plus r ne peut pas s'annuler : le point M ne tombe pas au fond du cône (sauf si $L_z = 0$, soit $v_0 = 0$).

2 • Le poids travaille et dérive de l'énergie potentielle $\mathcal{E}_p = mgz$. La réaction du cône ne travaille pas. L'énergie mécanique :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2} m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + \dot{z}^2) + mgz$$

est donc aussi une constante du mouvement.

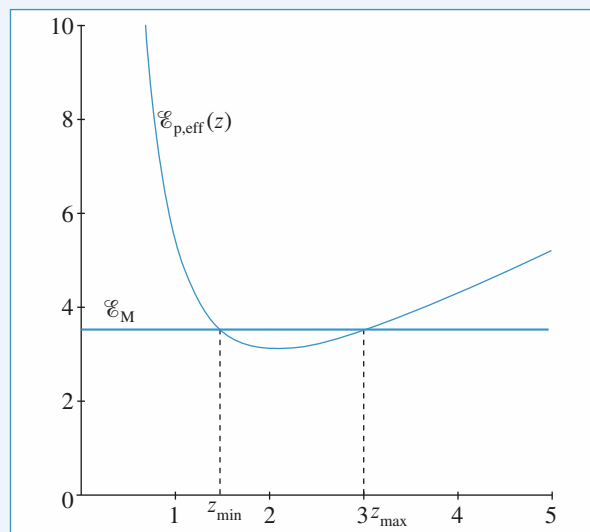
En utilisant l'équation du cône : $r = z \tan \alpha$ et l'expression de L_z , il vient alors :

$$\mathcal{E}_M = \frac{1}{2} m(1 + \tan^2 \alpha) \dot{z}^2 + \frac{L_z^2}{2m \tan^2 \alpha} \frac{1}{z^2} + mgz = \text{cte}$$

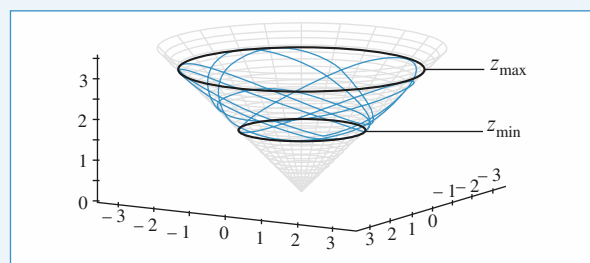
on en déduit que l'évolution de l'altitude z est soumise à la contrainte :

$$\mathcal{E}_{p,\text{eff}}(z) = \frac{L_z^2}{2m \tan^2 \alpha} \frac{1}{z^2} + mgz \leq \mathcal{E}_M$$

de sorte que z évolue entre $z_{\min}$ et $z_{\max}$, altitudes extrêmes pour lesquelles l'inégalité précédente devient une égalité. Ces valeurs limites se devinent aisément sur la trajectoire. Notons qu'avec les conditions initiales proposées, z_0 coïncide avec l'une de ces valeurs limites.



Doc. 1



Doc. 2